

良性胸膜線維腫などの診断を行うことが可能であるが、胸腺上皮性腫瘍と胸腺過形成の鑑別には dual-phase T1 強調 gradient-echo 法が有用である¹⁻⁴⁾。

4 肺血管性疾患における鑑別診断、重症度評価、治療効果判定

a 肺高血圧症 (pulmonary hypertension : PH)

肺高血圧症 (pulmonary hypertension : PH) は一般には CT や MRI における肺動脈径測定などにより評価されるが、近年臨床応用されつつある (3D or) 4D phase-contrast (PC) 法による肺血流評価により、より詳細なデータの取得が可能になり、その臨床的有用性も示唆されている。本手法は心エコー検査よりも再現性が高く、さまざまなパラメータの測定が可能である。現在は 4D PC 法の解析には専用の解析ソフトが必要とされているが、今後の普及により、更なる臨床応用が進むと考えられる⁵⁾。

b 肺動静脈瘻 (pulmonary arteriovenous malformation [or fistula] : PAVM [or PAVF])

肺動静脈瘻 (pulmonary arteriovenous malformation [or fistula] : PAVM [or PAVF]) 治療のためには流入血管・流出血管の径の計測が必要である。これが 3 mm 以上の PAVM に関しては time-resolved CE-MRA と造影 CT 血管画像 (CE-CT angiography : CE-CTA) との間に有意差はないことが知られている。また、塞栓術後の治療効果判定においては dynamic CE-perfusion MRI はヨード系造影剤を使用する CE-CT angiography に比べて感度が高いのみならず、肺循環系および体循環系を分離することが可能

であり、治療後の再発や破裂にとって重要な側副血行路評価においても優れているため、CE-CTA に比して有用であると考えられる。

c 肺血栓塞栓症

(pulmonary thromboembolism : PTE)

2004 年以降の Parallel Imaging 法を応用した time-resolved CE-MRA を用いると、区域枝レベルまでの血栓は CE-CT angiography と同様に血栓を描出することによって診断できる。また、亜区域枝レベル以下の血栓に関しては肺血流シンチグラフィ同様に肺末梢の血流欠損あるいは低下という形で診断する (図 5)。

5 呼吸器疾患における胸部 MRI の現状と今後

呼吸器疾患における胸部 MRI に関して、実臨床で適応可能な手法を解説した。胸部 MRI は従来の形態診断法とは異なる新たな放射線診断法であり、今後の基礎・臨床研究が進むことによりさらに呼吸器疾患への適応は広がっていく可能性がある。臨床諸家、特に今後の臨床現場を担う若い呼吸器専門医には今後の呼吸器疾患の胸部 MRI の進歩に常に着目し、有効な画像診断法として積極的な臨床応用を試みることを勧めたい。

文 献

- 1) Hatabu H, et al : Radiology **297** : 286, 2020
- 2) Schiebler ML, et al : Chest **159** : 492, 2021
- 3) Ohno Y, et al : Invest Radiol **59** : 38, 2024
- 4) Ozawa Y, et al : Clin Chest Med **45** : 505, 2024
- 5) Remy-Jardin M, et al : Radiology **298** : 531, 2021